目录

1 考点 1：Nominal Interest Rate & Real Interest Rate 名义利率和实际利率 2
题号 1 考察: 真实利率计算 2
题号 2 考察: 辨析名义利率、真实利率和通胀率之间关系 2

2 考点 2:Forward Rate Agreement(FRA) 远期利率协议 3
题号 1 考察: 远期利率协议价值计算 (注意折现的时点) 3
题号 2 考察: 远期利率协议（注意辨析 FRA 多头和空头收益情况） 4
题号 3 考察: 远期利率协议（FRA）的支付计算 4
题号 4 考察: 远期利率协议（FRA）支付计算（关键是掌握远期利率计算、利率转换以及 FRA 支付公式，并准确代入数据计算） 4
题号 5 考察: 提前结算的远期利率协议（FRA）现金流计算（关键是掌握提前结算 FRA 的现金流计算公式，并准确代入参数进行计算） 5
题号 6 考察: 远期利率协议（FRA）和期货利率的关系（关键是理解期货的盯市结算制度和 FRA 到期结算制度对利率的影响） 5

3 考点 3:Treasury Bond Futures(T - bond Futures) 长期国债期货 6
题号 1 考察: 最便宜可交割债券（CTD）（关键是掌握交割成本计算公式） 6
题号 2 考察: 最便宜可交割债券 (注意辨析不同情况下 CTD 债券的特点) 7
题号 3 考察: 最便宜可交割债券（注意 CTD 和“百塔牌”策略都是空头方用的，对空头有利） 7
题号 4 考察: 欧洲美元期货远期利率计算 (掌握凸性调节部分公式，尤其是 T2 的含义) 8
题号 5 考察: 欧洲美元期货价格 (注意期货价格与利率之间为反向关系) 8
题号 6 考察: 国债期货中最便宜可交割债券（CTD）的计算（关键是掌握交割成本的计算公式） 9
题号 7 考察: 利率与债券期货价格的关系以及套期保值策略的选择（关键是理解利率和债券价格的反向关系，以及如何根据风险敞口选择合适的期货头寸进行套期保值） 9
题号 8 考察: Eurodollar 期货中考虑凸性调整的远期利率计算（关键是掌握期货利率的计算、利率形式转换以及凸性调整公式） 10
题号 9 考察: 美国国债期货合约的交割机制、最便宜可交割债券的选择以及嵌入式期权对合约价值的影响（关键是理解各种市场条件下不同因素对交割和合约价值的作用） 10

1 考点 1：Nominal Interest Rate & Real Interest Rate 名义利率和实际利率

1. A risk analyst at a fixed - income investment firm knows that the nominal interest rate on a bond is 8% and the inflation rate is 3%. What is the approximate real interest rate according to the simplified formula?

A. 3%

B. 4%

C. 5%

D. 6%

答案:C
解析:
步骤 1：明确公式。

- 近似计算真实利率的公式为 $R_{real} \approx R_{nom} - R_{infl}$，其中 R_{nom} 是名义利率，R_{infl} 是通胀率。

步骤 2：代入数据计算。

- 已知 $R_{nom} = 8\%$，$R_{infl} = 3\%$，将其代入公式可得 $R_{real} \approx 8\% - 3\% = 5\%$。

考察: 真实利率计算

2. A junior trader on a derivatives trading desk is analyzing the relationship between nominal and real interest rates. Which of the following statements is correct?

A. The real interest rate is always higher than the nominal interest rate.

B. The nominal interest rate is adjusted for inflation to get the real interest rate.

C. The real interest rate is adjusted for inflation, and it can be approximated by subtracting the inflation rate from the nominal interest rate.

D. The inflation rate is calculated by subtracting the nominal interest rate from the real interest rate.

答案:C
解析:
选项 A 错误。

- 通常情况下，名义利率包含了通胀补偿等因素，所以名义利率一般高于真实利率，而不是真实利率高于名义利率。

选项 B 错误。

- 是真实利率需要通过对名义利率进行通胀调整得到，而不是名义利率由真实利率调整而来。

选项 C 正确。

- 真实利率考虑了通胀因素，并且可以通过简化公式 $R_{real} \approx R_{nom} - R_{infl}$ 来近似计算，也就是用名义利率减去通胀率。

选项 D 错误。

- 根据真实利率的计算公式 $R_{real} \approx R_{nom} - R_{infl}$，变形可得 $R_{infl} \approx R_{nom} - R_{real}$ ，而不是用真实利率减去名义利率来计算通货膨胀率。

考察: 辨析名义利率、真实利率和通胀率之间关系

2 考点 2:Forward Rate Agreement(FRA) 远期利率协议

1. A financial advisor is evaluating a forward rate agreement. Assume the one - year zero rate is 3.5% and the eighteen - month zero rate is 4.5% with continuous compounding. What is the value of a forward rate agreement that allows the holder to earn 8% expressed with quarterly compounding, for a 6 - month period starting in one year on a notional of $1,200,000?

A. -$7,814

B. -$8,092

C. +$7,814

D. +$8,092

答案:C
解析:
步骤 1：计算 1 年到 1.5 年的远期利率（连续复利）。

- 根据连续复利下远期利率公式 $r_f = \frac{r_2 \times t_2 - r_1 \times t_1}{t_2 - t_1}$，其中 $t_1 = 1$ 年，$t_2 = 1.5$ 年。代入可得 $r_f = \frac{0.045 \times 1.5 - 0.035 \times 1}{1.5 - 1}$，计算得出年化理论远期利率 $r_f = 0.065$ 。

步骤 2：计算 FRA 的价值。

- FRA 的价值为：

$$PV(\frac{(R_F - R_k)\tau L}{1 + R_F \tau})$$

- where R_{Forward} = forward rate between T_1 and T_2
- 代入已知数据，计算得出：

$$Value = (\frac{(0.08 \times 0.5 - (e^{0.065 \times 0.5} - 1)) \times 1200000}{e^{0.045 \times 1.5}}) = 7814$$

考察: 远期利率协议价值计算 (注意折现的时点)

2. A risk analyst at a bank is reviewing the characteristics of forward rate agreements (FRAs). Which of the following statements about FRAs is correct?

A. FRAs are traded on organized exchanges, providing high liquidity and standardized terms.

B. In a FRA, the interest rates are in compound interest form, similar to most other interest rate instruments.

C. For a long FRA position, when the market interest rate rises, the position benefits as it receives a floating rate and pays a fixed rate.

D. A short FRA position is also known as a fixed - rate payer, and it gains when the market interest rate falls.

答案:C
解析:
C 选项正确。

- 对于多头远期利率协议（Long FRA），其收取浮动利率，支付固定利率。当市场利率上升时，浮动利率升高，而支付的固定利率不变，所以收益增加。

A 选项错误。

- FRA 是在场外（OTC）市场交易，并非在有组织的交易所交易，不具备交易所交易的高流动性和标准化条款特点。

B 选项错误。

- 在 FRA 中，利率是单利形式（且是 30/360 day basis），不是复利形式，这与其他多数利率工具不同。

D 选项错误。

- 空头远期利率协议（Short FRA）是收取固定利率，支付浮动利率，也被称为 fixed - rate receiver 。当市场利率下降时，支付的浮动利率降低，才会获利，而不是固定利率 payer 。

考察: 远期利率协议（注意辨析 FRA 多头和空头收益情况）

3. An investor has entered into an FRA, agreeing to pay a fixed rate of 4% on $1.5 million based on the quarterly rate in four months. Assume that rates are compounded quarterly. Calculate the payoff from the FRA if the quarterly rate is 2% in four months.

A. -$7,500

B. -$5,000

C. $5,000

D. $7,500

答案:A
解析:
步骤 1：明确公式

- FRA 的支付公式为：名义本金 ×(浮动利率 - 固定利率)× 期限。这里名义本金是 1500000 美元，固定利率 $r_f = 4\%$，浮动利率 $r_l = 2\%$，期限为季度，即 0.25。

步骤 2：计算支付金额

- 将数值代入公式可得：$1500000 \times (0.02 - 0.04) \times 0.25 = -7500$ 美元。

考察: 远期利率协议（FRA）的支付计算

4. Suppose the two - month and five - month floating rates are 3% and 4% respectively (continuously compounded rates). An investor enters into an FRA in which she will receive 7% (assuming quarterly compounding) on a principal of $4,000,000 between Months 2 and 5. What is the payoff from the FRA?

A. $15,258

B. $20,345

C. $22,772

D. $30,567

答案:C
解析:
步骤 1：计算远期利率 $R_{Forward}$

- 根据公式 $R_{Forward} = r_2 + (r_2 - r_1) \times \frac{t_1}{t_2 - t_1}$，其中 $r_1 = 3\%$ (2 个月浮动利率)，$r_2 = 4\%$ (5 个月浮动利率)，$t_1 = \frac{2}{12}$，$t_2 = \frac{5}{12}$。
- 代入可得 $R_{Forward} = 0.04 + (0.04 - 0.03) \times \frac{2}{5-2} = 4.67\%$。

步骤 2：将连续复利远期利率转换为季度复利远期利率

- 公式为 $R_{Forward}(\text{季度复利}) = 4 \times (e^{R_{Forward}/4} - 1) = 4 \times (e^{0.0467/4} - 1) = 4.70\%$。

步骤 3：计算 FRA 的支付金额

- 支付公式为：

$$\begin{aligned}\text{payoff} &= \frac{\text{名义本金} \times (\text{合约利率} - \text{远期利率}) \times (\text{期限差})}{1 + r_2 \times (\text{期限差})} \\ &= \frac{4000000 \times (0.07 - 0.047) \times (\frac{5}{12} - \frac{2}{12})}{1 + 0.04 \times (\frac{5}{12} - \frac{2}{12})} \\ &= 22772.28 \text{ 美元}\end{aligned}$$

考察: 远期利率协议（FRA）支付计算（关键是掌握远期利率计算、利率转换以及 FRA 支付公式，并准确代入数据计算）

5. A financial manager at a firm is looking to hedge the interest - rate risk of a future borrowing. The firm plans to borrow $15 million for 60 days starting in two years. The manager enters into a forward rate agreement (FRA) where the firm will pay a fixed rate, R(k), of 4.5%. The FRA cash settles in two years (T = 2.0), not in arrears. All rates are expressed with quarterly compounding. If the actual 60 - day LIBOR observed two years forward turns out to be 5.5%, what is the cash flow payment/receipt by the firm under the FRA?

A. The firm pays $24,772

B. The firm pays $25,325

C. The firm receives $24,772

D. The firm receives $25,325

答案:A
解析:
步骤 1：明确 FRA 现金流计算公式

- 对于提前结算（settles in advance）的 FRA，现金流计算公式为：$V=\frac{L\times(r_{LIBOR}-r_{fixed})\times t}{1+r_{LIBOR}\times t}$，其中 L 是名义本金，r_{LIBOR} 是实际的 LIBOR 利率，r_{fixed} 是 FRA 的固定利率，t 是 FRA 的期限（年）。

步骤 2：确定各参数值

- 已知 $L=15000000$，$r_{LIBOR}=0.055$，$r_{fixed}=0.045$，$t=\frac{60}{360}=\frac{1}{6}$。

步骤 3：计算现金流

- 将参数代入公式可得：
$$V=\frac{15000000\times(0.055-0.045)\times\frac{1}{6}}{1+0.055\times\frac{1}{6}}=24772.91$$
- 因为 $r_{LIBOR}>r_{fixed}$，且公司是支付固定利率的一方，所以公司需要支付现金流。

考察: 提前结算的远期利率协议（FRA）现金流计算（关键是掌握提前结算 FRA 的现金流计算公式，并准确代入参数进行计算）

6. A risk analyst at a fixed - income investment firm is analyzing an FRA (forward rate agreement) that has the same maturity and compounding frequency as a Eurodollar futures contract. The FRA has a LIBOR underlying. Which of the following statements is true about the relationship between the forward rate and the futures rate?

A. They should be exactly the same.

B. The forward rate is normally lower than the futures rate.

C. They have no fixed relationship.

D. The forward rate is normally higher than the futures rate.

答案:B
解析:
B 选项正确。

- 由于期货合约是每日盯市结算（mark - to - market），当利率上升时，期货多头会收到现金并可以以更高的利率进行再投资；当利率下降时，期货空头会收到现金并可以以较低的成本进行再融资。而远期利率协议（FRA）在到期时才进行结算。
- 这种盯市结算的特点使得期货合约比 FRA 更具吸引力，投资者愿意为期货合约支付更高的价格，从而导致期货利率通常高于远期利率，即远期利率通常低于期货利率。

A 选项错误。

- 由于期货的盯市结算制度和 FRA 到期结算制度的差异，两者的利率通常是不同的，不会完全相同。

C 选项错误。

- 基于期货和 FRA 的结算机制，它们之间存在着相对固定的关系，并非没有固定关系。

D 选项错误。

- 实际情况是期货利率通常高于远期利率，而不是远期利率高于期货利率。

考察: 远期利率协议（FRA）和期货利率的关系（关键是理解期货的盯市结算制度和 FRA 到期结算制度对利率的影响）

3 考点 3:Treasury Bond Futures(T - bond Futures) 长期国债期货

1. A trader with a short position in a bond futures contract is looking to deliver a bond. Given the following options and a quoted price of 120.00, which bond is the cheapest - to - deliver (CTD)?

	Quoted Price	Conversion Factor
Bond A	105 - 08	0.8523
Bond B	112 - 16	0.9215
Bond C	130 - 24	1.0732

A. Bond A

B. Bond B

C. Bond C

D. None of the above

答案:B
解析:
步骤 1：将报价转换为小数形式

- Bond A 报价 $105-08$，转换为小数：$105+\frac{8}{32}=105.25$ 。
- Bond B 报价 $112-16$，转换为小数：$112+\frac{16}{32}=112.5$ 。
- Bond C 报价 $130-24$，转换为小数：$130+\frac{24}{32}=130.75$ 。

步骤 2：计算各债券的交割成本

- Bond A 的交割成本：$105.25-0.8523\times120=105.25-102.276=2.974$ 。
- Bond B 的交割成本：$112.5-0.9215\times120=112.5-110.58=1.92$ 。
- Bond C 的交割成本：$130.75-1.0732\times120=130.75-128.784=1.966$ 。
- 比较交割成本，Bond B 的交割成本最低。

考察: 最便宜可交割债券（CTD）（关键是掌握交割成本计算公式）

2. A risk analyst at a financial institution is studying the concept of the cheapest - to - deliver (CTD) bond in the context of bond futures contracts. Which of the following statements regarding CTD bonds is correct?

A. When yields are above 6%, CTD bonds are typically low - coupon, short - maturity bonds.

B. In an upward - sloping yield curve environment, CTD bonds tend to have shorter maturities.

C. When yields are below 6%, the CTD bond is usually a high - coupon, short - maturity bond.

D. The short position in a bond futures contract has no flexibility in choosing the bond for delivery.

答案:C
解析:
C 选项正确。

- 当收益率小于 6% 时，CTD 债券倾向于高息票、短期限债券，该选项正确。

A 选项错误。

- 当收益率大于 6% 时，CTD 债券倾向于低息票、长期限债券，而非高息票、短期限债券。

B 选项错误。

- 在收益率曲线向上倾斜时，CTD 债券倾向于长期限债券，因为长期限债券久期长，价格下降更多。

D 选项错误。

- 债券期货合约的空头方可以选择具体交割哪一个债券，具有一定的选择权。

考察: 最便宜可交割债券 (注意辨析不同情况下 CTD 债券的特点)

3. A junior trader is analyzing the implications of the cheapest - to - deliver (CTD) bond mechanism in bond futures contracts. Which of the following statements about the CTD bond and related strategies is accurate?

A. When the yield curve is downward sloping, CTD bonds tend to have longer maturities.

B. The ”wild card play” strategy is only available to the long position in a bond futures contract.

C. The ability to choose the CTD bond and use the ”wild card play” generally increases the price of bond futures contracts.

D. The calculation of the cost for delivering a bond involves the quoted bond price, quoted futures price, and the conversion factor.

答案:D
解析:
D 选项正确。

- 根据最便宜可交割债券交割成本计算公式 $Cost = QBP - (QFP \times CF)$（其中 QBP 为债券报价，QFP 为期货报价，CF 为转换因子），交割成本计算涉及这些要素。

A 选项错误。

- 收益率下行，债券价格上升，期限更短的债券久期更短，价格上升更少，因此 CTD 倾向于期限更短的债券。

B 选项错误。

- “百塔牌”策略（wild card play）是空头方在交割月期间可利用的策略，用于选择交割时间以降低成本，并非多头方可用。

C 选项错误。

- 空头方选择 CTD 债券和使用“百塔牌”策略的能力，给予空头方高度选择权，往往会降低期货合约价格，而非提高。

考察: 最便宜可交割债券（注意 CTD 和“百塔牌”策略都是空头方用的，对空头有利）

4. Suppose a Eurodollar futures quote is 96.80, the standard deviation of the change in the monthly rate over one year is 1.5%, and the time to maturity is two years. Ignoring compounding effects, what is the forward rate?

A. 3.05%

B. 3.15%

C. 3.45%

D. 3.65%

答案:B
解析:
C 选项正确。

- 根据期货报价计算期货利率，期货利率 $r_f = 100 - 96.80 = 3.2\%$，即 0.032；标准偏差 $\sigma = 0.015$；时间到到期 $T_{12} = 2$ 年。
- 远期利率计算公式：
$$\text{forward rate} = \text{futures rate} - \left(\frac{1}{2}\sigma^2 \times T_1 \times T_2\right)$$
- 代入数据可得：
$$\text{forward rate} = 0.032 - \left(\frac{1}{2} \times 0.015^2 \times 2 \times 2.25\right) = 3.15\%$$

考察: 欧洲美元期货远期利率计算 (掌握凸性调节部分公式，尤其是 T2 的含义)

5. A trader holds a long position in a Eurodollar futures contract. The price of the Eurodollar futures changes from 98.00 to 97.20. What is the gain/loss to the trader, considering the relationship with SOFR?

A. SOFR decreased by 80 basis points, resulting in a loss of $2,000 for the long position.

B. SOFR increased by 80 basis points, resulting in a loss of $2,000 for the long position.

C. SOFR decreased by 80 basis points, resulting in a gain of $2,000 for the long position.

D. SOFR increased by 80 basis points, resulting in a gain of $2,000 for the long position.

答案:B
解析:
B 选项正确。

- 对于欧洲美元期货，其价格与利率呈反向关系。期货价格从 98.00 下降到 97.20，价格变动了 $98.00 - 97.20 = 0.8$ ，意味着利率（这里是 SOFR）上升了 $0.8 \times 100 = 80$ 个基点。
- 对于多头头寸，利率上升会导致合约价值下降，产生损失。一份欧洲美元期货合约的最小变动值为 25 美元（对应一个基点的变动），这里变动了 80 个基点，损失为 $25 \times 80 = 2000$ 美元。

考察: 欧洲美元期货价格 (注意期货价格与利率之间为反向关系)

6. The yield curve is upward sloping. A trader has a short Treasury bond futures position. The following bonds are eligible for delivery:

Bond	A	B	C
Spot price	104 - 16/32	108 - 20/32	100 - 14/32
Coupon	4.5%	5.5%	3.5%
Conversion factor	0.99	1.04	0.96

The futures price is 105 - 18/32 and the maturity date of the contract is October 1. The bonds pay their coupon semiannually on July 31 and January 31. Which is the cheapest to deliver bond?

A. Bond A

B. Bond B

C. Bond C

D. Insufficient information

答案:B
解析:
步骤 1：明确最便宜可交割债券（CTD）的计算方法

- 计算交割成本（Cost of Delivery, COD），公式为：COD = 现货价格 - 期货价格 × 转换因子。

步骤 2：分别计算各债券的交割成本

- 对于 Bond A：$(104 - 16/32) - (105 - 18/32) \times 0.99 = 104.5 - 105.56 \times 0.99 = -0.0044$
- 对于 Bond B：$(108 - 20/32) - (105 - 18/32) \times 1.04 = 108.625 - 105.56 \times 1.04 = -1.1574$ 。
- 对于 Bond C：$(100 - 14/32) - (105 - 18/32) \times 0.96 = 100.4375 - 105.56 \times 0.96 = -0.9001$ 。

步骤 3：比较交割成本并确定 CTD

- 比较 COD_A、COD_B、COD_C 的大小，$-1.1574 < -0.9001 < -0.0044$，Bond B 的交割成本最低。

考察: 国债期货中最便宜可交割债券（CTD）的计算（关键是掌握交割成本的计算公式）

7. A French real - estate company is looking to hedge against the risk of increasing interest rates. It decides to use futures on 15 - year French government bonds. Which position in the futures should the company take, and what is the reason?

A. Take a long position in the futures because rising interest rates lead to declining futures prices.

B. Take a short position in the futures because rising interest rates lead to declining futures prices.

C. Take a long position in the futures because rising interest rates lead to rising futures prices.

D. Take a short position in the futures because rising interest rates lead to rising futures prices.

答案:B
解析:
B 选项正确。

- 债券价格和利率呈反向关系。当利率上升时，债券的未来现金流折现到现在的价值会降低，从而导致债券价格下降。而债券期货价格与标的债券价格走势一致，所以利率上升会使债券期货价格下降。
- 该法国房地产公司想要对冲利率上升的风险，采取期货空头头寸（short position）。当利率上升导致期货价格下降时，空头头寸会盈利，从而抵消公司在利率上升环境中可能面临的损失，达到套期保值的目的。

A 选项错误。

- 虽然利率上升会使期货价格下降，但采取多头头寸（long position）在期货价格下降时会遭受损失，无法对冲利率上升的风险。

C 选项错误。

- 利率上升会使债券价格和期货价格下降，而不是上升，所以该选项关于利率和期货价格关系的描述错误。

D 选项错误。

- 利率上升会使债券价格和期货价格下降，并非上升，此选项对利率和期货价格关系的判断有误。

考察: 利率与债券期货价格的关系以及套期保值策略的选择（关键是理解利率和债券价格的反向关系，以及如何根据风险敞口选择合适的期货头寸进行套期保值）

8. The five - year Eurodollar futures quote is 96.50. The volatility of the short - term interest rate (LIBOR) is 1.2%, expressed with continuous compounding. What is the equivalent forward rate, adjusted for convexity, given in ACT/360 day count with continuous compounding (i.e., the Eurodollar futures contract gives LIBOR in quarterly compounding ACT/360, so convert to continuous but a day count conversion is not needed)?

A. 3.29%

B. 3.43%

C. 3.55%

D. 3.60%

答案:A

解析:

步骤 1：计算期货利率（年化）

- 已知期货报价为 96.50，则期货利率（年化）

$$futures\ rate(annual) = (100 - 96.5)\% = 3.5\%$$

步骤 2：计算季度期货利率

- 因为一年按 360 天算，季度为 90 天，所以季度期货利率 $futures\ rate(quarterly) = 3.5\% \times \frac{90}{360} = 0.875\%$ 。

步骤 3：将季度期货利率转换为连续复利形式

- 根据公式 $r_{cont} = \ln(1 + r_{disc})$（$r_{cont}$ 为连续复利利率，r_{disc} 为离散复利利率），这里 $r_{disc} = 0.00875$，则

$$futures\ rate(continuous) = \ln(1 + 0.00875) \times \frac{360}{90} = 3.48\%$$

步骤 4：计算考虑凸性调整后的远期利率

- 已知凸性调整公式 $futures\ rate = forward\ rate + \frac{1}{2}\sigma^2 t_1 t_2$，其中 $\sigma = 1.2\%$，$t_1 = 5$，$t_2 = 5.25$（五年期 Eurodollar 期货相关时间参数）。
- 则 $forward\ rate = 3.48\% - \frac{1}{2}(0.012^2) \times 5 \times 5.25 = 3.29\%$ 。

考察：Eurodollar 期货中考虑凸性调整的远期利率计算（关键是掌握期货利率的计算、利率形式转换以及凸性调整公式）

9. A junior trader on a derivatives trading desk is in charge of tracking the US Treasury bond futures contracts. The trader needs to understand how market conditions influence the choice of the cheapest - to - deliver bonds and how the delivery process affects the futures price. Which of the following statements about the delivery of US Treasury bond futures contracts is correct?

A. The “wild card play” benefits the short - position holders in expiring futures contracts by allowing them to choose the delivery time.

B. The embedded options associated with delivery against a US Treasury futures contract tend to decrease the value of the contract.

C. As bond yields decrease, long - maturity bonds with high coupons will tend to be the cheapest - to - deliver.

D. An upward - sloping yield curve makes it more likely that long - maturity bonds will be cheapest - to - deliver.

答案:A

解析:

A 选项正确。

- “Wild card play”是指在国债期货合约到期时，空头方在一定时间内有选择交割时间的权利。
- 空头方可以根据市场情况，选择对自己最有利的时间进行交割，从而受益。

B 选项错误。

- 美国国债期货合约交割相关的嵌入式期权赋予了空头方一些权利，如选择交割债券的种类、交割时间等。
- 这些权利增加了合约对于空头方的价值，而多头方需要为此付出代价，所以会增加合约的价值，而不是降低。

C 选项错误。

- 当债券收益率下降时，低息票、短期限的债券价格上升幅度相对较小，其净基差（债券现货价格 - 期货价格 × 转换因子）更有可能为负且绝对值更大，更倾向于成为最便宜可交割债券，而不是高息票、长期限的债券。

D 选项错误。

- 向上倾斜的收益率曲线意味着短期利率低于长期利率。在这种情况下，短期债券的融资成本相对较低，使得短期债券更有可能成为最便宜可交割债券，而不是长期债券。

考察: 美国国债期货合约的交割机制、最便宜可交割债券的选择以及嵌入式期权对合约价值的影响（关键是理解各种市场条件下不同因素对交割和合约价值的作用）